

集成电路基础-器件物理

Fundamentals of Integrated Circuits - Device Physics

任课教师：王燕

wangy46@tsinghua.edu.cn

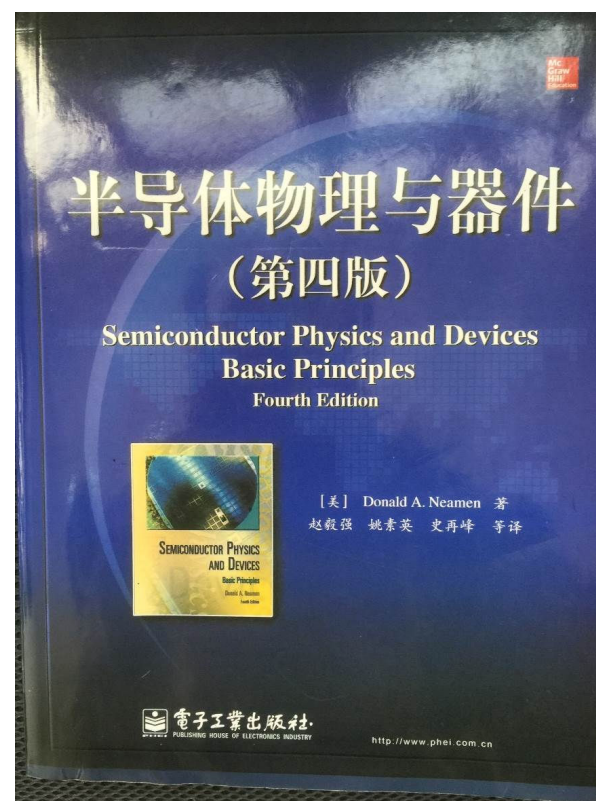
自强科技楼2-506

Tel: 62772373

教材:

现代集成电路半导体器件, 胡正明, 王燕, 张莉, 叶佐昌, 岳瑞峰译, 电子工业出版社。

✓课件



参考书:

✓半导体物理与器件, 4th版, 尼曼著, 赵毅强, 姚素英, 史再峰等译。电子工业出版社。

授课方法：

- ✓ 以讲授基本概念为主，课堂不详细推导公式，课件上有完整的推导过程。
- ✓ 给出英文的关键词
- ✓ 作业按章布置

学习方法：

- ✓ 课上认真听讲，课下注意梳理
- ✓ 正确理解基本概念
- ✓ 适当作些习题
- ✓ 大量阅读参考书（不是阅读习题集）

《集成电路基础-器件物理》的重要性：

- 从基础课向专业课转变过程中遇到的第一门专业基础课；
- 大学EE类专业、物理类专业、材料类专业的基础课；
- 是理解物体导电、发光、发热、超导、磁性等的基础；
- 凝聚态物理专业的重要基础课程；硕士研究生和博士研究生入学的必考课程；

考试方式：

- 闭卷，期中40%，期末40%
- 作业占20%

十九世纪 古典物理学发展已很完整

- 19世纪末期，物理学发展到相当完美、成熟的程度。一切物理现象似乎都能从相应的理论中得到满意的回答。
- 一切**力学现象**原则上都能够从经典力学得到解释，牛顿力学以及分析力学已成为解决力学问题的有效的工具。
- **电磁现象**的分析已形成麦克斯韦电磁场理论，这是电磁场统一理论，该理论还可用来阐述波动光学基本问题。
- **热现象**有了唯象热力学和统计力学的理论，它们对于物质热运动的宏观规律和分子热运动的微观统计规律，几乎都能够做出合理的说明。
- 以**经典力学、经典电磁场理论和经典统计力学**为三大支柱的经典物理大厦已经建成，而且基础牢固，宏伟壮观！在这种形势下，难怪物理学家会感到陶醉，会感到物理学已大功告成，因而断言往后难有作为了。

十九世纪 古典物理学发展已很完整

19世纪的最后一天，欧洲著名的科学家欢聚一堂。英国著名物理学家汤姆生（开尔文男爵）发表了新年祝词。他在回顾物理学所取得的伟大成就时说，物理大厦已经落成，所剩只是一些修饰工作。同时，他在展望20世纪物理学前景时，却若有所思地讲道：“动力理论肯定了**热和光**是运动的两种方式，现在，它的美丽而晴朗的天空却被两朵乌云笼罩了。”

第一朵乌云——迈克耳逊 - 莫雷实验与“以太”说破灭(光的波动理论)。

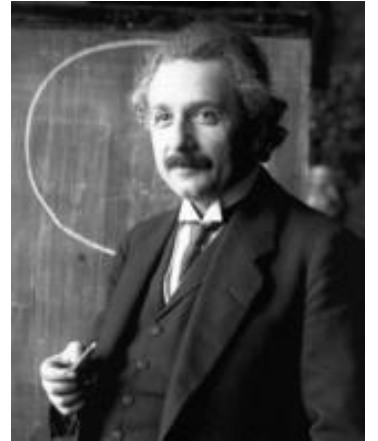
第二朵乌云——黑体辐射与“紫外灾难”：

主要是指热学中的能量均分定则在气体比热以及热辐射能谱的理论解释中得出与实验不等的结果，其中尤以黑体辐射理论出现的“紫外灾难”最为突出。

20世纪以后发展的物理称为近代物理



近代物理学两大基石： 量子力学及相对论



1900年:普朗克提出量子论, 在他关于热辐射的经典论文中可假定振动系统的总能量不能连续改变, 而是以不连续的**能量子**形式从一个值跳到另一个值。经20多年发展成量子力学。

1905年:爱因斯坦在分析了以太假说的矛盾后, 提出了两条基本原理: 狭义相对性原理和光速不变原理, 并据此建立了狭义相对论。区别于牛顿的绝对时空观, 狭义相对论将**时间和空间与观测者**视为一个不可分割的整体。

- 相对论分成**狭义相对论**和**广义相对论**，广义相对论修正了牛顿的万有引力定律，认为光线会因引力场的作用而弯曲，改变了我们对于时空的看法。
- 我们生活的世界中已知的力一共有四种：分别是引力、电磁作用力、弱作用力、强作用力。
- 爱因斯坦意识到**引力**与**电磁力**是宇宙中的两种基本力，他后半生的时光试图找到一个更为基础的理论框架，能够将这两种力统一起来，没有成功。
- 统一场论的主要困难在于引力与电磁力的本质差异。引力是由物质的质量产生的，而电磁力则与电荷有关。另外，两种力的作用范围和强度也不同，这使得统一它们的理论难以构建。
- 杨振宁凭借着自己提出的**杨-米尔斯规范场论**，除了引力无法实现统一之外，其他三种力已经可以做到完全统一。

近代物理以研究对象作为分类依据

基本粒子物理(elementary particle physics)

原子核物理(nuclear physics)

原子分子物理(atomic and molecular physics)

凝聚态物理(condensed matter physics)

表面物理(surface physics)

等离子体物理(plasma physics)

凝聚态物理的研究对象除晶体、非晶体与准晶体等固相物质外还包括从稠密气体、液体以及介于液态和固态之间的各类居间凝聚相，例如液氦、液晶、熔盐、液态金属、电解液、玻璃、凝胶等。

主要教学内容

主要有以下几个知识板块

- 集成电路与器件概论（含工艺介绍）
 - 能带理论与电子结构
 - 载流子的输运
-
- PN结
 - 双极晶体管
 - MOS场效应晶体管